



1. INTRODUCCIÓN	4
2. CONTEXTO SECTORIAL Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.....	4
2.1. Falta de un Registro Nacional Unificado	4
2.2. Riesgo de Ejercicio Irregular y Deterioro de la Seguridad Sanitaria	5
2.3. Limitaciones para la Planificación y Cooperación Técnica	5
2.4. Brecha Digital en la Gestión de Recursos Humanos	5
2.5. Urgencia de una Solución Institucional Moderna y Conectada.....	6
3. JUSTIFICACIONES	6
3.1. Justificación Técnica.....	6
3.2. Justificación Estratégica	7
3.3. Justificación Normativa.....	7
3.4. Justificación Social y Sanitaria	7
3.5. Alineación con los Objetivos Nacionales.....	8
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
4.1. Objetivo General.....	8
4.2. Objetivos Específicos.....	8
5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	9
5.1. Arquitectura General del Sistema.....	9
5.2. Funcionalidades Principales	10
5.3. Módulo de Registro y Validación	10
5.4. Emisión del Carnet Profesional Sanitario	10
5.5. Emisión del Sello Único Profesional.....	11
5.6. Panel de Supervisión y Control Ministerial	11
5.7. Seguridad, Escalabilidad y Gobernanza de Datos.....	11
5.8. Infraestructura de Inclusión Territorial: Kioscos Digitales y Dispensadores de Carnets.....	12
Beneficios clave de esta infraestructura descentralizada:	13
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA	13
6.1. Fases de Ejecución del Proyecto.....	14
6.2. Cronograma Global Estimado.....	16
6.3. Metodología de Ejecución.....	16
7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO PROPUESTO.....	17
7.1. Propuesta de Resolución Ministerial	17
7.2. Disposiciones Obligatorias	17
7.3. Régimen de Sanciones	18

7.4. Coordinación Interinstitucional	18
7.5. Base Jurídica	18
8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES	18
8.1. Infraestructura Tecnológica General	19
8.2. Equipamiento para Emisión de Carnets Profesionales	19
8.3. Equipamiento para Emisión del Sello Profesional	19
8.4. Kioscos Digitales de Captación Presencial.....	20
8.5. Capacidades Institucionales y Recursos Humanos	20
8.6. Seguridad, Logística y Suministros.....	21
8.7. Alianzas Institucionales	21
9. Sostenibilidad y Escalabilidad del Sistema	21
9.1. Sostenibilidad Técnica.....	21
9.2. Sostenibilidad Operativa	22
9.3. Sostenibilidad Económica	22
9.4. Escalabilidad Funcional	22
9.5. Escalabilidad Territorial.....	23
9.6. Sostenibilidad Institucional y Legal.....	23

1. INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento institucional del sistema de salud en Guinea Ecuatorial requiere, como base esencial, una estructura de control rigurosa, centralizada y transparente sobre los recursos humanos sanitarios que prestan servicios en todo el territorio nacional.

En este contexto, **SERMED Logistics**, empresa especializada en soluciones logísticas y tecnológicas sanitarias, en colaboración con **GEPROSTEC**, firma dedicada a la integración de sistemas informáticos avanzados para la administración pública, presenta el siguiente **proyecto integral para la creación del Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet Profesional Sanitario**.

Se trata de una iniciativa estratégica de **transformación digital institucional** que busca responder a una necesidad urgente del Ministerio de Sanidad: garantizar que **todo profesional que ejerza funciones sanitarias** esté **debidamente identificado, habilitado y registrado**, mediante un sistema tecnológicamente robusto, jurídicamente respaldado y operativamente sostenible.

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de una **plataforma nacional digital** que permitirá el **registro, validación, fiscalización y emisión oficial** del **Carnet Profesional Sanitario**, que será reconocido como **instrumento obligatorio de habilitación profesional** en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país.

A través de este sistema, Guinea Ecuatorial dispondrá, por primera vez, de una **base de datos nacional consolidada, auditable y consultable** de profesionales sanitarios, lo que no solo incrementará la seguridad y calidad de la atención a la población, sino que también facilitará la planificación de políticas sanitarias, la cooperación internacional y el cumplimiento de estándares regionales.

2. CONTEXTO SECTORIAL Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El sistema sanitario de Guinea Ecuatorial ha experimentado importantes avances en infraestructura hospitalaria, formación de personal y cooperación internacional en los últimos años. Sin embargo, uno de los retos estructurales más relevantes y no resueltos es la **ausencia de un sistema institucionalizado de control y habilitación profesional** que garantice la calidad, legitimidad y legalidad del ejercicio de funciones sanitarias en el país.

2.1. Falta de un Registro Nacional Unificado

Actualmente no existe en Guinea Ecuatorial una base de datos centralizada que permita:

- Saber cuántos profesionales ejercen realmente actividades sanitarias.
- Identificar su nivel de formación, especialidad o país de titulación.
- Verificar la autenticidad de su habilitación o titulación.
- Determinar su distribución geográfica o institucional.

- Evitar la duplicación, suplantación o falsificación de documentos.

Cada institución (hospital, clínica, centro de salud, ONG o cooperación) puede disponer de sus propios registros internos, pero **no hay un mecanismo nacional oficial, estandarizado y accesible** para el control y verificación.

2.2. Riesgo de Ejercicio Irregular y Deterioro de la Seguridad Sanitaria

Esta falta de control ha dado lugar a:

- Casos de **intrusismo profesional**, es decir, personas sin título ejerciendo funciones sanitarias.
- Posible **uso de títulos falsificados o no homologados**.
- Dificultad para **investigar responsabilidades médicas** en caso de incidentes clínicos.
- Riesgos en la continuidad de la atención médica, especialmente en zonas rurales.
- **Falta de trazabilidad profesional**, lo cual impide hacer seguimiento histórico del personal.

2.3. Limitaciones para la Planificación y Cooperación Técnica

Sin un registro fiable, el Ministerio de Sanidad:

- No puede establecer **proyecciones claras** de necesidades profesionales a corto y medio plazo.
- Tiene **dificultades para planificar la distribución equitativa** de los recursos humanos sanitarios.
- No puede identificar vacíos críticos en determinadas regiones, especialidades o niveles asistenciales.
- Se ve limitado al momento de **acceder a fondos o convenios de cooperación técnica internacional**, que exigen datos verificables.

2.4. Brecha Digital en la Gestión de Recursos Humanos

Gran parte del sistema administrativo de personal sanitario opera todavía mediante procesos **manuales, fragmentados o no digitalizados**, lo que genera:

- Retrasos en trámites.
- Ausencia de trazabilidad documental.
- Vulnerabilidad frente a errores y fraudes.
- Imposibilidad de automatizar procesos como auditorías, informes o controles de vencimiento de licencias.

2.5. Urgencia de una Solución Institucional Moderna y Conectada

Este diagnóstico pone de relieve la necesidad crítica de dotar al país de un sistema de **registro profesional digital, interconectado, automatizado y respaldado jurídicamente**, que garantice que **todo profesional sanitario esté identificado, habilitado y controlado** bajo un **marco institucional único**. Este sistema no solo cerraría las brechas actuales, sino que colocaría al país en sintonía con las buenas prácticas internacionales y los estándares de la OMS en cuanto a gobernanza del personal sanitario.

3. JUSTIFICACIONES

La implementación de un Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet Profesional Sanitario no solo responde a una necesidad operativa urgente, sino que se fundamenta en principios de gobernanza sanitaria, transformación digital del sector público y fortalecimiento de la autoridad sanitaria nacional.

A continuación, se detalla la justificación del proyecto desde los enfoques técnico, estratégico, normativo y social.

3.1. Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, la creación de este sistema supone el despliegue de una infraestructura tecnológica integrada, que permitirá:

- **Centralizar en una** única base de datos nacional **la información de todos los profesionales sanitarios activos.**
- **Utilizar** plataformas digitales modernas (**web responsive, accesible, segura**) para **registrar, validar, gestionar y emitir carnets.**
- **Automatizar procesos mediante flujos lógicos predefinidos, integraciones API y servicios de generación de documentos en tiempo real.**
- **Incluir** módulos de seguridad y verificación digital, **como el uso de códigos QR únicos vinculados a la ficha profesional pública y validaciones en línea desde cualquier punto del país.**
- **Construir una solución** modular y escalable, **con posibilidad de crecimiento hacia nuevas profesiones, jurisdicciones o sistemas de control complementarios.**

En resumen, el sistema se apoya en tecnologías ya maduras y adaptables al entorno nacional, lo que garantiza su viabilidad técnica, sostenibilidad y capacidad de mantenimiento por técnicos locales capacitados.

3.2. Justificación Estratégica

A nivel estratégico, este proyecto se convierte en una herramienta clave de gobernanza del sector salud, en tanto que:

- **Refuerza la** autoridad institucional del Ministerio de Sanidad **como órgano regulador del ejercicio profesional sanitario en el país.**
- **Mejora la** capacidad de respuesta sanitaria **al disponer de datos fiables y actualizados sobre el personal disponible, su distribución, competencias y estatus legal.**
- **Fortalece los procesos de** fiscalización y rendición de cuentas, **al facilitar auditorías profesionales, trazabilidad laboral y control sobre autorizaciones temporales o definitivas.**
- **Permite la articulación de** nuevas políticas públicas basadas en evidencia, **al ofrecer reportes estadísticos segmentados por sexo, edad, especialidad, provincia o institución de adscripción.**
- **Proporciona un** marco de confianza y legitimidad **que favorecerá la cooperación técnica internacional, al cumplir con exigencias de transparencia, control profesional y normativa sectorial.**

3.3. Justificación Normativa

Este proyecto se enmarca en la necesidad de fortalecer el marco regulador del ejercicio profesional en salud, al dotar al país de:

- **Un instrumento legal de** habilitación profesional **(Carnet Profesional Sanitario) reconocido oficialmente.**
- **Una herramienta para el** cumplimiento normativo obligatorio, **fácilmente verificable por autoridades, empleadores y ciudadanos.**
- **Una estructura que permite** tipificar sanciones y responsabilidades **por el ejercicio ilegal o no autorizado de la profesión.**
- **Un sistema que se puede integrar con futuros procesos de** homologación de títulos, licencias temporales y validación regional.

3.4. Justificación Social y Sanitaria

Desde una perspectiva social, el proyecto:

- **Aumenta la** confianza de la población en el sistema de salud, **al saber que los profesionales están identificados, acreditados y verificados.**
- **Reduce los** riesgos sanitarios, **al evitar que personal no cualificado actúe en entornos clínicos.**

- **Empodera a los profesionales, al proporcionarles un documento oficial** que valida su identidad profesional, **con categoría, fecha de habilitación y número único.**
- **Contribuye a la equidad sanitaria, al permitir identificar territorios con falta de personal y tomar decisiones de redistribución más eficaces.**

3.5. Alineación con los Objetivos Nacionales

El proyecto se alinea con los compromisos de Guinea Ecuatorial en materia de:

Mejora de la gobernanza sanitaria y modernización institucional.

Transformación digital del sector público.

Desarrollo de sistemas de salud resilientes y eficientes.

Fortalecimiento de la seguridad clínica y la calidad asistencial.

Asimismo, se integra perfectamente con los planes nacionales en curso relacionados con la reforma sanitaria, formación de profesionales, y control de calidad institucional.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto se concibe como un instrumento estratégico que permitirá al Ministerio de Sanidad asumir un control efectivo y tecnológico sobre el personal sanitario en ejercicio, dotando al sistema de salud nacional de herramientas para la regulación, verificación y planificación de los recursos humanos sanitarios.

4.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Nacional Digital para el Registro, Validación y Emisión del Carnet y Sello Profesional Sanitario, que permita al Estado ejercer el control, habilitación y fiscalización del ejercicio profesional sanitario en Guinea Ecuatorial, mediante una plataforma tecnológica integrada, automatizada, segura y jurídicamente respaldada.

4.2. Objetivos Específicos

- Establecer una plataforma digital centralizada** que permita el registro único de todos los profesionales sanitarios en ejercicio o en trámite de habilitación en Guinea Ecuatorial.
- Diseñar e implementar el Carnet Profesional Sanitario**, físico y digital, como documento oficial de identificación y habilitación profesional, con elementos de seguridad, validación digital y categorización técnica.
- Crear y asignar un Sello Único Profesional**, personalizado para cada profesional habilitado, con número identificativo, código QR y categoría funcional, para su inclusión obligatoria en documentos clínicos, recetas, informes y otros actos profesionales oficiales.

- d. **Estandarizar y automatizar el proceso de solicitud, evaluación, validación, resolución ministerial y emisión del carnet y sello profesional**, incluyendo el seguimiento del estado del expediente por parte del solicitante y los equipos técnicos.
- e. **Dotar al Ministerio de Sanidad de un sistema de monitoreo en tiempo real**, mediante un panel de control con reportes estadísticos sobre el estado del personal sanitario: distribución territorial, género, categoría, estatus profesional, entre otros.
- f. **Mejorar la fiscalización institucional del ejercicio sanitario**, permitiendo la verificación digital del estatus de cualquier profesional a través de un sistema de consulta pública mediante código QR.
- g. **Reducir significativamente el riesgo de ejercicio profesional no autorizado o fraudulento**, mediante el cruce sistemático de información validada, alertas automáticas y control de duplicidades.
- h. **Crear una base de datos nacional estructurada y auditable**, que pueda ser utilizada para la planificación estratégica de recursos humanos, políticas públicas de salud, cooperación internacional y análisis técnico sectorial.
- i. **Desarrollar una arquitectura técnica escalable**, que permita integrar en fases posteriores otros sistemas complementarios: homologación de títulos, licencias temporales, módulos de formación continua, evaluación de desempeño, etc.

El **Sello Único Profesional** se concibe como una extensión jurídica y visual del Carnet Profesional Sanitario, con valor probatorio y obligatorio en todos los documentos generados por el profesional habilitado. Este componente fortalece el principio de trazabilidad, responsabilidad y control documental institucional, alineado con estándares internacionales de acreditación profesional en salud.

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El **Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet y Sello Profesional Sanitario** será una plataforma digital institucional, diseñada para gestionar de forma integral y automatizada todo el proceso de **registro, evaluación, aprobación, verificación y fiscalización** del personal sanitario autorizado a ejercer en Guinea Ecuatorial.

Se compone de una **arquitectura modular y escalable**, distribuida en varios niveles funcionales y tecnológicos, con acceso diferenciado según el rol del usuario: solicitante, comité evaluador, administrador institucional, técnico verificador, entre otros.

5.1. Arquitectura General del Sistema

El sistema estará basado en una estructura de cinco capas funcionales:

- a. Capa de Registro Público:** acceso para los profesionales sanitarios que desean registrarse o renovar su estatus.
- b. Capa de Evaluación y Validación:** acceso restringido para el comité evaluador, con herramientas de análisis documental, verificación de credenciales y seguimiento del expediente.
- c. Capa de Administración Institucional:** módulo central para supervisores del Ministerio de Sanidad, con paneles de control, informes y emisión oficial de documentos.
- d. Capa de Emisión y Generación de Documentos:** motor de generación automática del Carnet y del Sello Único Profesional.
- e. Capa de Verificación Ciudadana:** acceso público para validar en tiempo real la identidad y el estatus legal de un profesional mediante código QR o número de identificación.

5.2. Funcionalidades Principales

- Registro en línea con subida de documentos.
- Validación estructurada por niveles: documental, académica, colegiación, experiencia.
- Control de fases: Recibido → En revisión → Validado → Pendiente de firma → Aprobado → Emitido.
- Generación automática de cartas personalizadas (instancia, resolución).
- Emisión digital del carnet y del sello profesional.
- Dashboard para el Ministerio con KPIs, filtros, estadísticas.
- Verificación pública del carnet y del sello profesional mediante código QR.

5.3. Módulo de Registro y Validación

- Formulario digital con campos dinámicos y reglas condicionales (ej. tipo de título, país de formación, tipo de registro: primera vez / renovación).
- Subida obligatoria de documentos clave: títulos, colegiación, identificación, declaración jurada.
- Integración con base de datos de validación documental y catálogos oficiales.
- Flujo de validación interna por comités según categorías profesionales.
- Sistema de alertas para datos incompletos o documentos no conformes.
- Registro de auditoría para cada acción ejecutada por usuarios o revisores.

5.4. Emisión del Carnet Profesional Sanitario

- Diseño gráfico personalizado con fotografía, nombre, categoría profesional, prefijo y color por nivel funcional

- Inclusión de un **código QR o de barras vinculado a la ficha pública profesional**.
- Emisión simultánea del carnet en formato:
 - ✓ **Digital (PDF interactivo y descargable)**
 - ✓ **Físico (para impresión en PVC con elementos de seguridad)**.
- Almacenamiento central del historial de emisión y renovaciones.

5.5. Emisión del Sello Único Profesional

- Generación automática de un **sello digital personalizado**, con:
 - ✓ Número profesional único.
 - ✓ Categoría profesional.
 - ✓ Nombre completo del profesional.
 - ✓ Marca oficial del Ministerio de Sanidad.
- Formato PNG de alta resolución para inserción en:
 - ✓ Informes médicos.
 - ✓ Certificados sanitarios.
 - ✓ Recetas.
 - ✓ Referencias clínicas.
 - ✓ Consentimientos

5.6. Panel de Supervisión y Control Ministerial

- Dashboard de visualización por niveles: nacional, regional, institucional.
- Mapa de distribución geográfica de profesionales activos.
- Filtros avanzados por categoría, sexo, provincia, estado del expediente, etc.
- Exportación de informes en PDF/Excel.
- Visualización de registros pendientes, alertas por vencimiento, duplicidades.
- Sistema de trazabilidad institucional con logs de auditoría.

5.7. Seguridad, Escalabilidad y Gobernanza de Datos

- Autenticación segmentada por rol con niveles de acceso.
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo.
- Back-up diario automático en servidores seguros.
- Cumplimiento con normativa nacional e internacional de protección de datos personales.
- Posibilidad de integración futura con sistemas hospitalarios (HIS) o módulos de formación continua.

- Plataforma desarrollada en tecnologías escalables y compatibles con dispositivos móviles y conexión limitada (diseño offline-first progresivo).

Este diseño técnico garantiza una plataforma **moderna, sostenible, confiable y controlable por el Estado**, que permitirá institucionalizar el ejercicio profesional sanitario y dotar al país de una herramienta sólida de control y planificación.

5.8. Infraestructura de Inclusión Territorial: Kioscos Digitales y Dispensadores de Carnets

Reconociendo que una parte de la población sanitaria puede enfrentar **limitaciones tecnológicas o de conectividad**, especialmente en zonas rurales o regiones con escasa infraestructura digital, el sistema contempla la **instalación de kioscos digitales de autoservicio**, junto con **dispensadores automáticos de carnets**, como medidas de inclusión y descentralización.

5.8.1. Kioscos Digitales de Autoservicio Regional

Se trata de **cabinas electrónicas multifunción**, instaladas en las **delegaciones regionales de sanidad** y en puntos estratégicos de alta concentración de personal sanitario, como hospitales provinciales o centros de salud urbanos. Cada cabina estará equipada con:

- **Pantalla táctil interactiva** con interfaz simplificada.
- **Escáner de documentos** para la digitalización directa de títulos, identificaciones y certificados.
- **Cámara de alta definición** para la toma biométrica de fotografías tipo carnet en tiempo real.
- **Lector de huellas dactilares o firma digital** para captación segura de identidad (opcional).
- **Asistente de navegación guiada en varios idiomas locales/nacionales.**
- **Impresora A4 automática para formularios**

Estas cabinas permitirán a cualquier profesional:

- Rellenar su formulario digital completo.
- Subir sus documentos desde el propio escáner.
- Tomarse la fotografía en el momento.
- Confirmar la solicitud y recibir su número de expediente y una copia del formulario e instancia de solicitud

La información se sincronizará automáticamente con la plataforma central del Ministerio de Sanidad.

5.8.2. Dispensadores Automáticos de Carnets

Tras la validación del expediente y la aprobación ministerial, el sistema podrá emitir automáticamente el **Carnet Profesional Sanitario físico**, que quedará disponible para recogida en los **dispensadores inteligentes instalados en los mismos puntos de acceso regional**.

Características:

- **Módulos seguros y cerrados**, accesibles únicamente mediante:
 - ✓ Código único de recogida enviado por SMS/email.
 - ✓ Documento de identidad del solicitante.
- **Impresión térmica en PVC con chip NFC o código QR incorporado.**
- Registro automatizado de la recogida del carnet en la plataforma central.

Esta solución garantiza una **logística eficaz, segura y automatizada**, eliminando la dependencia de envíos físicos, reduciendo tiempos de entrega, y optimizando la experiencia del usuario.

Beneficios clave de esta infraestructura descentralizada:

- Acceso garantizado a zonas con bajo nivel de digitalización o conectividad.
- Inclusión digital sin discriminación territorial o tecnológica.
- Reducción de la presión administrativa en oficinas centrales.
- Modernización visible y tangible del Estado ante los ciudadanos.
- Adaptabilidad a otras funciones institucionales futuras (renovaciones, certificados, licencias, etc.).

Esta estrategia permite que **el Sistema Nacional de Registro Sanitario sea accesible para todos los profesionales del país**, sin importar su ubicación o nivel de familiaridad con herramientas digitales, fortaleciendo así el carácter **universal, equitativo e institucional** del proyecto.

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

La implementación del **Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet y Sello Profesional Sanitario** se estructura en **cinco fases estratégicas**, cuidadosamente definidas para garantizar una ejecución ordenada, escalable y coordinada entre los actores institucionales, técnicos y territoriales.

Cada fase incluye objetivos técnicos específicos, entregables verificables, actividades operativas y requisitos institucionales, así como un cronograma estimado para su despliegue.

6.1. Fases de Ejecución del Proyecto

FASE 1: Diseño Funcional, Legal y Operativo

Duración estimada: 2 semanas

Objetivos:

- Definir los procesos de registro, validación, aprobación y emisión.
- Establecer las categorías profesionales, prefijos, colores y niveles.
- Redactar los modelos de documentos (instancia, resolución, carnet, sello).
- Formular el **marco legal y normativo**, incluyendo:
 - Proyecto de Resolución Ministerial.
 - Requisitos técnicos de habilitación profesional.
 - Régimen sancionador por ejercicio ilegal.
- Delimitar funciones y perfiles del comité evaluador.

Entregables clave:

- Manual de procesos funcionales.
- Borradores de los documentos oficiales.
- Estructura del flujo de trabajo automatizado.
- Guía de validación profesional por categoría.

FASE 2: Desarrollo Tecnológico e Integración

Duración estimada: 4–6 semanas

Objetivos:

- Construcción de la plataforma digital nacional:
 - Portal público de registro.
 - Backoffice administrativo y panel de supervisión.
 - Módulos de emisión automática de carnets y sellos.
 - Motor de verificación con QR y consulta pública.
- Integración con servicios externos:
 - (carnets, resoluciones).
 - Bases de datos estructuradas POSTGRESQL
 - Formularios o kioscos (para entrada de datos).
 - Email y SMS para notificaciones automáticas.

Entregables clave:

- Plataforma web funcional en entorno de pruebas.
- Flujos automáticos validados y simulado end-to-end.
- Generador de carnets y sellos configurado.
- Base de datos maestra creada y estructurada.

FASE 3: Implementación Legal e Institucional

Duración estimada: 2 semanas

Objetivos:

- Aprobación y publicación oficial de la Resolución Ministerial.
- Firma institucional de los documentos que legitimen:
 - Uso obligatorio del carnet y sello.
 - Estructura del comité de evaluación.
 - Plazos, renovaciones, sanciones.
- Establecer acuerdos con los colegios profesionales y las delegaciones regionales de salud.
- Socialización institucional con hospitales, clínicas y redes sanitarias.

Entregables clave:

- Resolución Ministerial publicada.
- Notificación oficial a entidades públicas y privadas.
- Protocolo de implementación nacional firmado.

FASE 4: Despliegue Operativo Nacional

Duración estimada: 4 semanas (fase abierta y progresiva)

Objetivos:

- Lanzamiento del sistema en su versión oficial (v1).
- Habilitación de los comités evaluadores y cuentas institucionales.
- Inicio del registro nacional por fases (central → provincias).
- Instalación de los **kioscos de autoservicio** en delegaciones sanitarias.
- Activación de los **dispensadores automáticos de carnets**.

Entregables clave:

- Primer lote de carnets y sellos emitidos.
- Mapa nacional de cobertura del sistema.
- Reportes institucionales y paneles activos.

FASE 5: Mantenimiento, Escalabilidad y Ampliación

Duración estimada: Continua

Objetivos:

- Asistencia técnica continua y actualización del sistema.
- Inclusión de nuevos tipos de profesionales (ej. medicina tradicional, ejército, sector penitenciario).

- Desarrollo de módulos complementarios:
 - Renovaciones.
 - Formación continua.
 - Validación de títulos extranjeros.
- Evaluación institucional trimestral con indicadores de desempeño (KPI).

Entregables clave:

- Reportes de funcionamiento.
- Nuevas funciones y módulos desplegados.
- Consolidación legal del sistema como registro oficial permanente.

6.2. Cronograma Global Estimado

Fase	Duración	Mes de Ejecución
Fase 1: Diseño legal y funcional	2 semanas	Semana 1–2
Fase 2: Desarrollo tecnológico	4–6 semanas	Semana 3–8
Fase 3: Validación legal e institucional	2 semanas	Semana 6–9
Fase 4: Despliegue nacional	4 semanas	Semana 10–14
Fase 5: Mantenimiento y ampliación	Permanente	Desde semana 15 en adelante

Nota: Las fases pueden superponerse parcialmente para optimizar tiempos (por ejemplo, validación legal en paralelo con ajustes técnicos).

6.3. Metodología de Ejecución

El proyecto se ejecutará bajo una **metodología ágil por fases (Agile/Iterativa)**, con los siguientes principios:

- **Sprints técnicos semanales**, con entregables funcionales verificables.
- **Reuniones institucionales regulares** con el Ministerio para validación y aprobación de etapas.
- **Entornos diferenciados:** desarrollo → pruebas → producción.
- **Capacitación progresiva** a equipos técnicos nacionales.
- **Documentación continua** para transferencia de capacidades al Estado.

La ejecución estará a cargo de un **equipo técnico mixto** liderado por SERMED Logistics y GEPROSTEC, con soporte de consultores legales, desarrolladores full-stack, diseñadores institucionales y expertos en salud digital.

7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO PROPUESTO

Para garantizar la **legalidad, obligatoriedad y sostenibilidad institucional** del Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet y Sello Profesional Sanitario, se plantea la adopción de un **instrumento normativo formal**, de rango ministerial, que regule su estructura, funcionamiento, obligatoriedad y aplicación.

El proyecto contempla como eje legal principal la promulgación de una **Resolución Ministerial** respaldada por el Ministerio de Sanidad, en su calidad de autoridad competente en materia de regulación del ejercicio profesional sanitario.

7.1. Propuesta de Resolución Ministerial

La Resolución Ministerial establecerá las bases legales para:

- La **creación del Registro Nacional de Profesionales Sanitarios**, como instrumento único, oficial y obligatorio para el ejercicio de funciones sanitarias en todo el territorio nacional.
- La **implementación del Carnet Profesional Sanitario y del Sello Único Profesional**, como documentos oficiales de identificación y habilitación.
- La **designación del sistema informático nacional** como plataforma exclusiva para la gestión, validación, fiscalización y renovación del estatus profesional.
- La **obligatoriedad del registro** para todo profesional del sector salud, público o privado, nacional o extranjero, incluyendo médicos, enfermeros, técnicos, farmacéuticos, dentistas, matronas, psicólogos, fisioterapeutas, veterinarios de salud pública, entre otros.
- La definición de **categorías profesionales**, prefijos y colores según nivel y función sanitaria.
- La creación del **Comité Técnico de Evaluación**, encargado de validar y emitir las resoluciones administrativas para la habilitación profesional.

7.2. Disposiciones Obligatorias

La normativa incluirá disposiciones de carácter vinculante como:

- **Prohibición expresa** del ejercicio de funciones sanitarias sin estar registrado y habilitado en el sistema.
- **Validez única del Carnet y Sello emitidos por el sistema nacional** para efectos legales, administrativos, académicos y laborales.
- Obligatoriedad de los establecimientos de salud (públicos y privados) de **verificar el estatus del personal contratado** mediante la plataforma oficial.
- Registro obligatorio también para **cooperantes, ONG, voluntarios y personal temporal**, nacional o internacional.
- Inclusión del número de habilitación y sello profesional en todos los documentos emitidos por el profesional (recetas, informes clínicos, certificados, etc.).

7.3. Régimen de Sanciones

El marco normativo establecerá también un **régimen sancionador**, gradual y adaptado, que incluirá:

- **Sanción administrativa** por el ejercicio sin carnet o con sello falsificado.
- Suspensión o anulación del carnet en caso de fraude documental, usurpación de funciones o sanciones disciplinarias.
- Penalización institucional a los centros que permitan el ejercicio de profesionales no registrados.
- Notificación al Ministerio de Justicia o Interior en casos de infracción grave o reiterada.

7.4. Coordinación Interinstitucional

La resolución establecerá los mecanismos de coordinación entre:

- **Ministerio de Sanidad** (autoridad central y ejecutora del sistema).
- **Colegios profesionales** (para validación previa o consulta técnica).
- **Ministerio de Justicia y Universidades** (para verificación académica de títulos).
- **Delegaciones Regionales de Sanidad** (para operación de kioscos, orientación y entrega de carnets).

7.5. Base Jurídica

La norma se respaldará en:

- La **Ley de Sanidad vigente** en Guinea Ecuatorial.
- Las facultades reglamentarias del Ministerio de Sanidad como órgano rector del ejercicio profesional.
- Los principios internacionales de la OMS sobre **registro, control y planificación del personal sanitario**.
- La necesidad legal del Estado de garantizar la **calidad, seguridad y legalidad del ejercicio de funciones en salud**, como servicio público esencial.

Esta base legal otorgará al sistema una **naturaleza obligatoria, oficial, verificable y vinculante**, permitiendo su adopción nacional y sostenibilidad administrativa.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES

La implementación del Sistema Nacional de Registro y Emisión del Carnet y Sello Profesional Sanitario requiere una combinación de **infraestructura tecnológica, equipamiento físico especializado, personal técnico capacitado** y coordinación interinstitucional eficaz.

Estos requerimientos están pensados para garantizar la **operatividad continua, seguridad institucional, accesibilidad nacional y sostenibilidad a largo plazo**.

8.1. Infraestructura Tecnológica General

- Plataforma digital centralizada con:
 - Panel de gestión ministerial.
 - Portal de registro público.
 - Sistema automatizado de verificación por QR.
 - Módulo de emisión de carnets y sellos digitales.
- Servidores seguros (cloud y redundantes) para:
 - Gestión de base de datos estructurada.
 - Almacenamiento de documentos, fotos y certificados.
 - Generación y archivo de resoluciones personalizadas.
- Sistema de respaldo, trazabilidad y exportación para informes oficiales y auditorías.

Nota: Por razones de confidencialidad y seguridad nacional, los detalles del sistema backend, software de automatización y herramientas internas no se detallan públicamente en este documento.

8.2. Equipamiento para Emisión de Carnets Profesionales

La emisión del **Carnet Profesional Sanitario** requiere:

- **Impresora profesional Zebra ZC300 o superior**, con capacidad de impresión doble cara a color sobre PVC.
- **Cartuchos de impresión térmica (YMCKO o YMCKOK)** compatibles con la impresora seleccionada.
- **Carnets plásticos de PVC virgen** (formato ISO ID-1) de alta durabilidad, resistentes a desgaste y humedad con posible chip RFID.
- **Software de diseño e impresión controlado desde la plataforma**, que permite la personalización automática del carnet con fotografía, QR, categoría y escudos oficiales.
- **Sistema de dispensación segura**, mediante dispensadores automáticos conectados al sistema para recogida física en delegaciones.

8.3. Equipamiento para Emisión del Sello Profesional

La producción del **Sello Único Profesional** para cada sanitario habilitado implica:

- **Máquina de impresión por tecnología flash**, específica para sellos institucionales de alta definición.
- **Cartuchos de tinta negra indeleble** de larga duración, aptos para documentos legales y formularios clínicos.
- **Papel de goma absorbente** (tipo micro poroso) para la fabricación del tampón interno del sello.
- **Carcasas oficiales** personalizadas con marca del Ministerio de Sanidad y colores según categoría.

- **Software de diseño vectorial protegido**, que genera automáticamente el gráfico del sello con número único, nombre, categoría profesional y QR vinculado.

La impresión y ensamblaje del sello será realizada bajo **supervisión centralizada** para evitar falsificación o duplicación, y cada sello estará registrado en la ficha digital del profesional.

8.4. Kioscos Digitales de Captación Presencial

Para garantizar el acceso en todas las regiones, se instalarán:

- **Cabinas electrónicas interactivas**, equipadas con:
 - Pantalla táctil.
 - Escáner de documentos.
 - Cámara HD para captura facial.
 - Conexión segura cifrada.
- Distribuidas en:
 - Delegaciones regionales de Sanidad.
 - Hospitales provinciales.
 - Centros urbanos con alta densidad de personal.

Estos kioscos permiten capturar datos, rellenar formularios y tomar fotografía directamente desde el terreno, eliminando barreras digitales.

8.5. Capacidades Institucionales y Recursos Humanos

- **Unidad técnica del Ministerio de Sanidad**, encargada de:
 - Supervisar el sistema.
 - Administrar cuentas institucionales.
 - Firmar digitalmente resoluciones.
- **Comité técnico evaluador**, multidisciplinario, para análisis de solicitudes según categoría profesional.
- **Equipo nacional de soporte**, formado por técnicos de SERMED Logistics y GEPROSTEC, para:
 - Mantenimiento del sistema.
 - Formación continua.
 - Producción y distribución física de carnets y sellos.
- **Responsables regionales** para apoyo a los usuarios en zonas remotas.

8.6. Seguridad, Logística y Suministros

- **Control de acceso segmentado** para todos los niveles del sistema.
- **Auditoría de trazabilidad completa**, incluyendo registro de eventos por usuario.
- **Protocolos de backup diario y cifrado de datos.**
- **Suministro continuo de consumibles**, gestionado bajo contrato:
 - Carnets PVC.
 - Tinta térmica.
 - Gomas absorbentes.
 - Carcasas de sellos.
 - Cabezales de impresión flash.

Todos los insumos estarán almacenados bajo inventario controlado, con reportes automáticos de consumo por lote y profesional atendido.

8.7. Alianzas Institucionales

- **Ministerio de Sanidad:** órgano rector y garante legal.
- **GEPROSTEC:** empresa responsable de la infraestructura técnica, integración de cabinas y gestión de kioscos.
- **SERMED Logistics:** responsable de la dirección del proyecto, logística de insumos, impresión oficial de documentos y ejecución nacional.
- **Delegaciones de Sanidad:** centros de atención, verificación y entrega física.
- **Colegios profesionales y universidades:** validación técnica de titulaciones y experiencia profesional.

Con esta estructura, el proyecto garantiza un sistema **moderno, protegido, inclusivo y completamente operacional**, tanto en línea como presencial, con capacidad de expansión futura y vigilancia institucional.

9. Sostenibilidad y Escalabilidad del Sistema

El valor estratégico de este proyecto no reside únicamente en su puesta en marcha, sino en su capacidad de mantenerse funcional, útil y relevante a lo largo del tiempo. La **sostenibilidad** y la **escalabilidad** son pilares fundamentales del diseño, tanto desde lo tecnológico como desde lo institucional.

9.1. Sostenibilidad Técnica

- **Código modular y documentado**, con actualizaciones programables, permitiendo mantener el sistema sin dependencia exclusiva de desarrolladores externos.
- Arquitectura adaptable a cambios futuros en leyes, categorías profesionales o procedimientos administrativos.

- Paneles de control para que el propio Ministerio gestione nuevas funciones sin necesidad de desarrollo externo.
- Capacidad para añadir nuevos roles y campos sin rediseñar toda la base de datos.
- Infraestructura de servidores escalables y respaldos automáticos programados.

9.2. Sostenibilidad Operativa

- Manuales de operación interna para cada actor (registro, evaluación, emisión, control).
- Capacitación inicial y formación continua al personal del Ministerio, comités y delegaciones regionales.
- Producción controlada y planificada de carnets y sellos, con reposición periódica de insumos.
- Protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo para:
 - Kioscos digitales.
 - Equipos de impresión.
 - Dispensadores automáticos.
- Red de soporte técnico nacional liderada por SERMED Logistics y GEPROSTEC, con capacidad de intervención rápida y reportes mensuales.

9.3. Sostenibilidad Económica

- Posibilidad de aplicar **tasas institucionales moderadas** por:
 - Emisión inicial del carnet.
 - Renovaciones cada cierto período (por ejemplo, cada 3 o 5 años).
 - Reimpresión por extravío o deterioro.
- Integración de convenios con organismos internacionales de salud (OMS, BID, UNICEF) para el cofinanciamiento inicial o apoyo técnico.
- Reducción del gasto administrativo del Ministerio mediante automatización (menos papel, menos tiempo de revisión, menor carga física).
- Rentabilidad indirecta por mejora de la planificación, reducción de fraudes y aumento de calidad en el ejercicio sanitario.

9.4. Escalabilidad Funcional

El sistema ha sido diseñado con visión de crecimiento a medio y largo plazo. Entre las **fases futuras planificadas** se encuentran:

- **Renovación digital automatizada del carnet**, con validación por reconocimiento facial o token seguro.
- **Módulo de formación continua**, que permite registrar, evaluar y acreditar horas de formación profesional.
- **Integración con el sistema de licencias temporales**, para cooperantes, extranjeros o misiones humanitarias.

- **Cruce con sistemas de RRHH hospitalarios**, para que las instituciones públicas o privadas solo contraten profesionales debidamente habilitados.
- **Validación internacional de títulos y homologaciones regionales** (CEMAC, Unión Africana, programas OMA o ECOSOCC).
- **Bitácora institucional** que registre todos los actos realizados con cada sello profesional: recetas emitidas, informes clínicos, etc.

9.5. Escalabilidad Territorial

- El sistema será inicialmente nacional, pero está preparado para ser **desplegado a nivel provincial y distrital**, con control total desde el Ministerio.
- Los kioscos y dispensadores automáticos pueden instalarse en **cualquier nueva delegación, centro hospitalario o punto de registro satélite**.
- Inclusión futura de **embajadas o consulados** para permitir el registro o renovación a profesionales sanitarios en el extranjero.

9.6. Sostenibilidad Institucional y Legal

- El proyecto se apoya en un **marco normativo de base permanente**, con posibilidad de actualización ministerial sin necesidad de reforma legal.
- La institucionalización del sistema dentro del Ministerio garantiza:
 - Su no dependencia de gobiernos o mandatos.
 - Su integración como procedimiento obligatorio en todo contrato laboral del sector salud.
- La creación del **Registro Nacional de Profesionales Sanitarios** pasará a formar parte de las políticas públicas de control y calidad en salud.

En conjunto, este sistema representa una **infraestructura digital estratégica de la nación**, que no solo moderniza, sino que **institucionaliza una cultura de control, calidad y legitimidad profesional**, preparándose para responder a los desafíos del futuro sanitario del país